

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure, set against a dark blue gradient background.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CAPÍTULO 6 – LÓGICA DIGITAL

AGENDA

- Circuitos lógicos de sistemas digitales
- Circuitos combinacionales
- Circuitos secuenciales

CIRCUITOS LÓGICOS DE SISTEMAS DIGITALES

- Las expresiones booleanas permiten una representación algebraica del valor de una función de salida de un circuito.
- En este tipo de circuitos los 1s y 0s son representados con dos niveles de tensión.
- Las variables representan las entradas y permiten el estudio del circuito.
- La representación mediante compuertas permite analizar la organización de los elementos electrónicos.

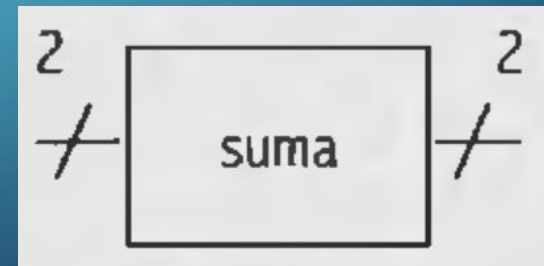
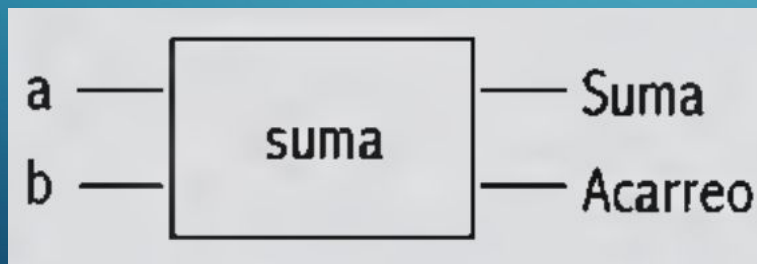
TIPOS DE CIRCUITOS LÓGICOS

- Circuitos combinacionales o combinatorios
- Circuitos secuenciales

CIRCUITOS COMBINACIONALES

Un circuito combinacional (también conocido como combinatorio) simplemente transforma las entradas para producir salidas, carece del concepto de estado.

- Una compuerta es un circuito combinacional en si mismo.
- Suelen ser representados como diagrama de bloques.





CIRCUITOS COMBINACIONALES

TIPOS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES

- Generador de paridad
 - Comparador de magnitud
 - Convertidor de código
 - Codificadores y Decodificadores
 - Multiplexores y Demultiplexores
- 
- 
- 



CIRCUITOS COMBINACIONALES

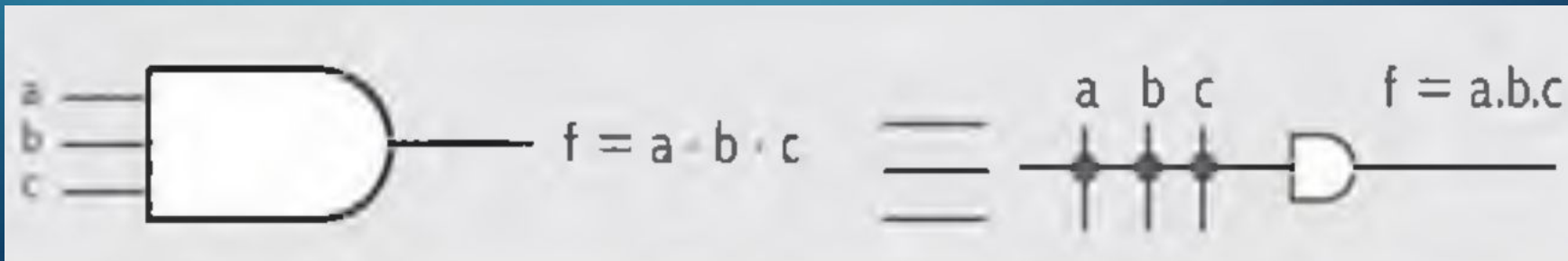
MEMORIAS DE SOLO LECTURA (ROM)

- ROM
 - PROM
 - EPROM
 - EEPROM
 - FLASH (Subtipo de EEPROM)
- 
- 
- 

CIRCUITOS COMBINACIONALES

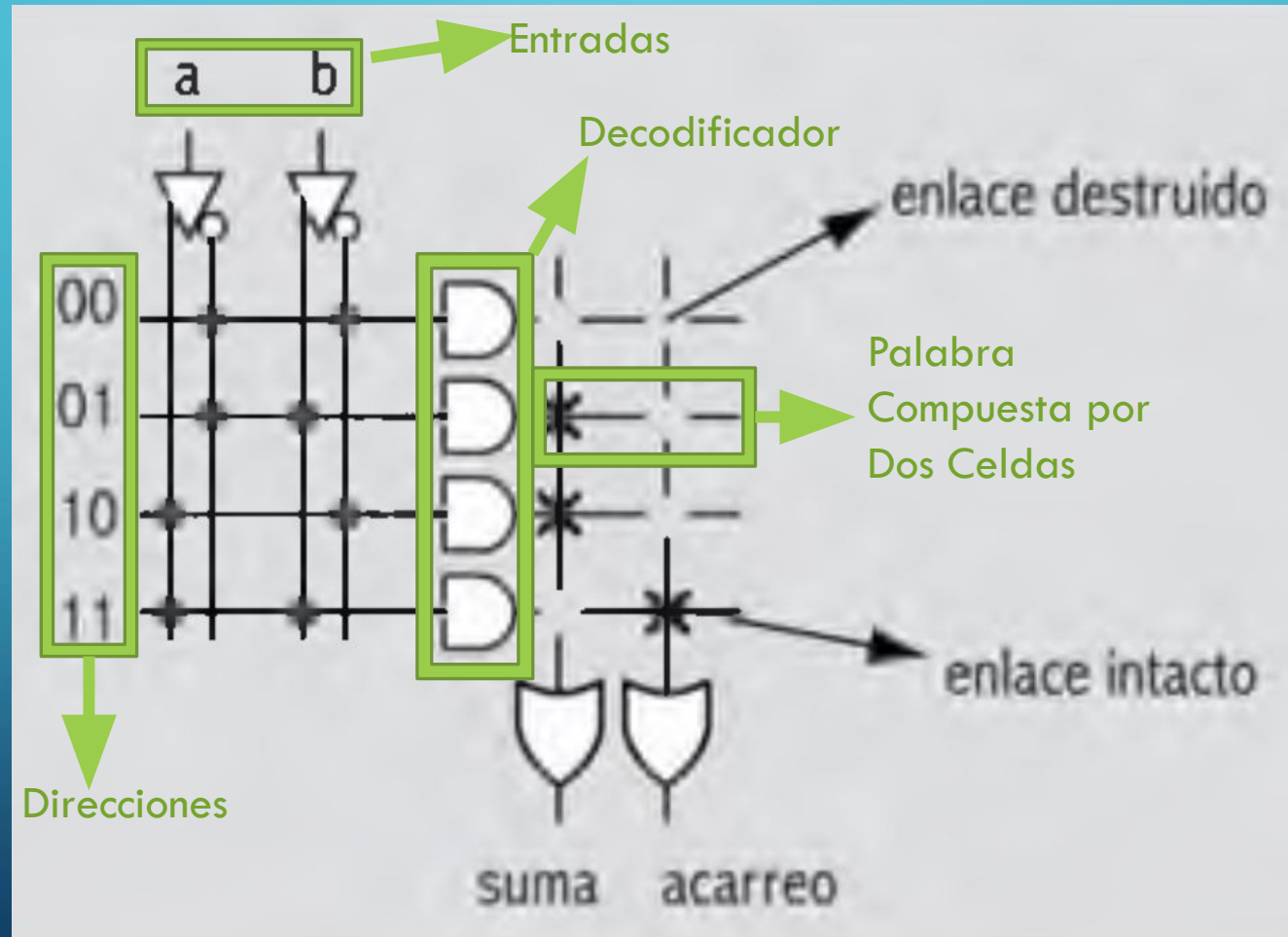
CIRCUITOS PROGRAMABLES

- El proceso de programación de estos circuitos es físico.
- Se suele conocer a estos circuitos como Programmable Logic Device (PLD).
- Son circuitos integrados con cientos de compuertas AND-OR que se relacionan por medio de enlaces electrónicos y conexiones fijas.
- Se utiliza una simbología particular



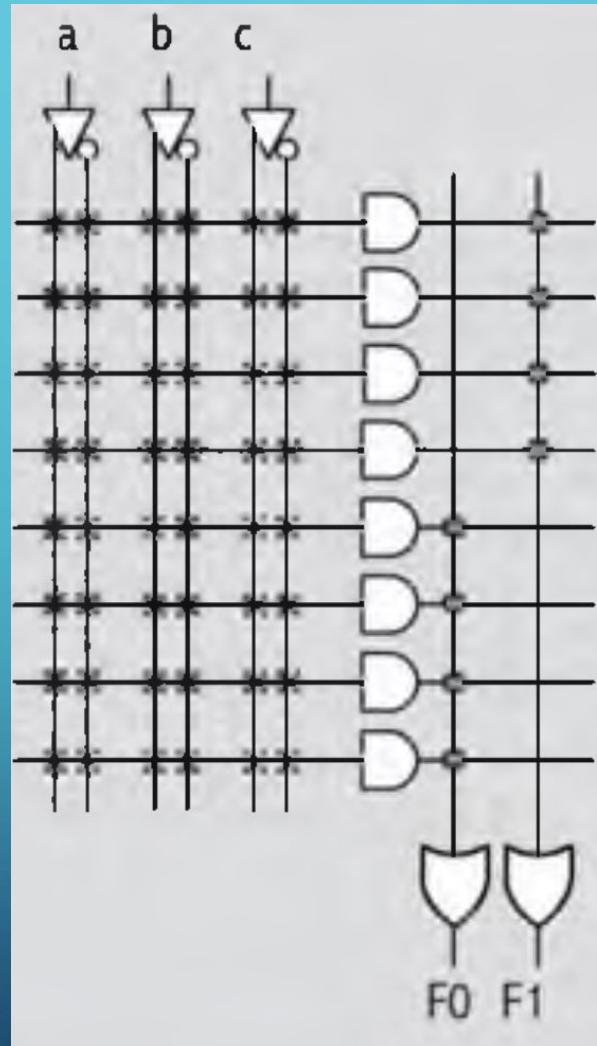
CIRCUITOS COMBINACIONALES

DISPOSITIVOS DE LÓGICA PROGRAMABLE (PLD)



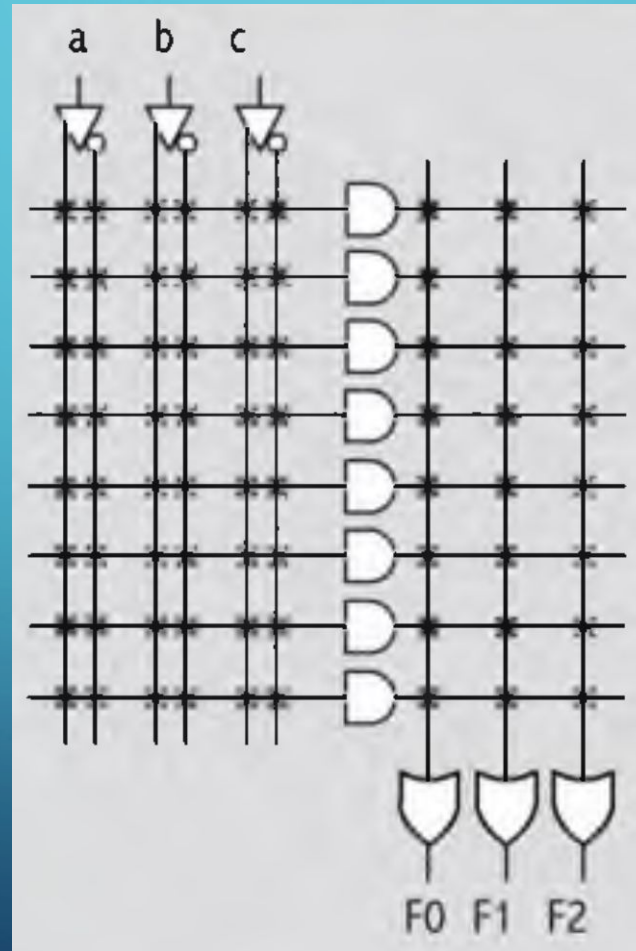
CIRCUITOS COMBINACIONALES

PLD TIPO PAL



CIRCUITOS COMBINACIONALES

PLD TIPO PLA O F-PLA



CIRCUITOS SECUENCIALES

- Un circuito es secuencial cuando sus salidas dependen del valor de las entradas y del **estado** anterior del circuito representado.
- Subtipos:
 - Sincrónicos
 - Asincrónicos

CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLES ○ FLIP-FLOPS

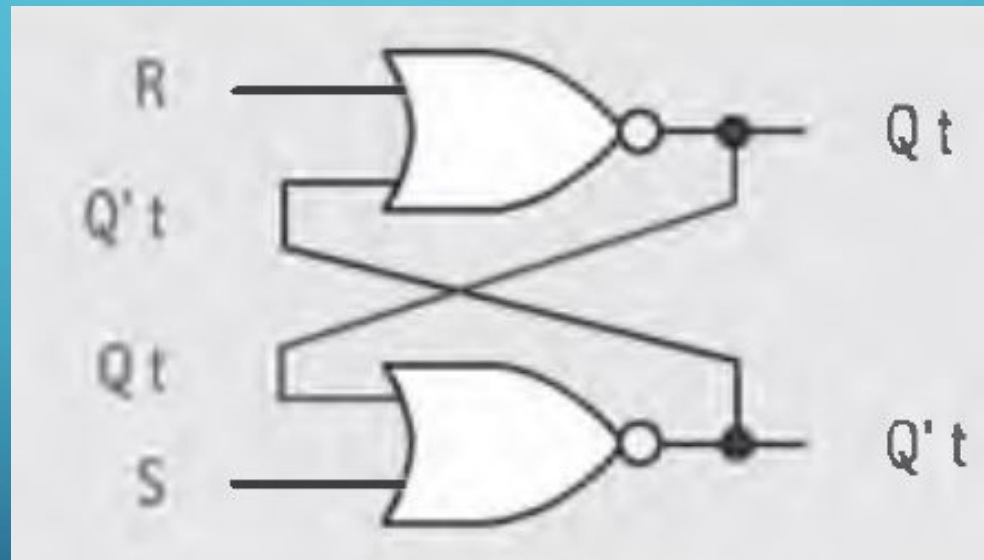
Es un circuito secuencial, una celda binaria capaz de almacenar un bit.

Pueden ser síncronos o asíncronos, y existen los siguientes tipos:

- Biestable R-S
- Biestable JK
- Biestable T
- Biestable D

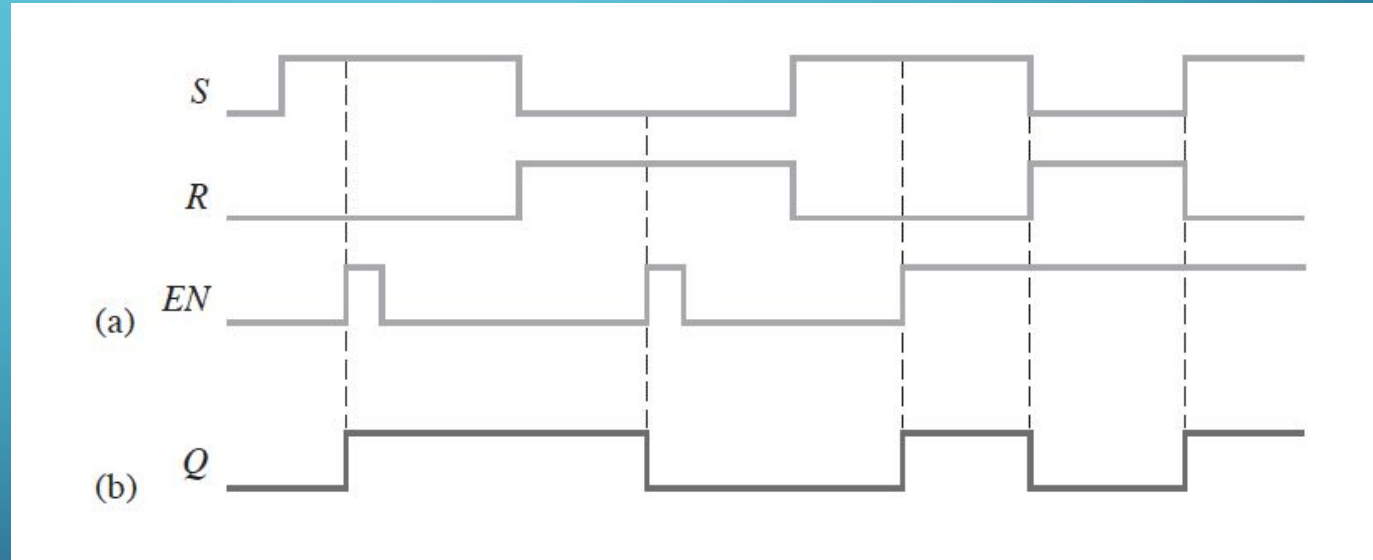
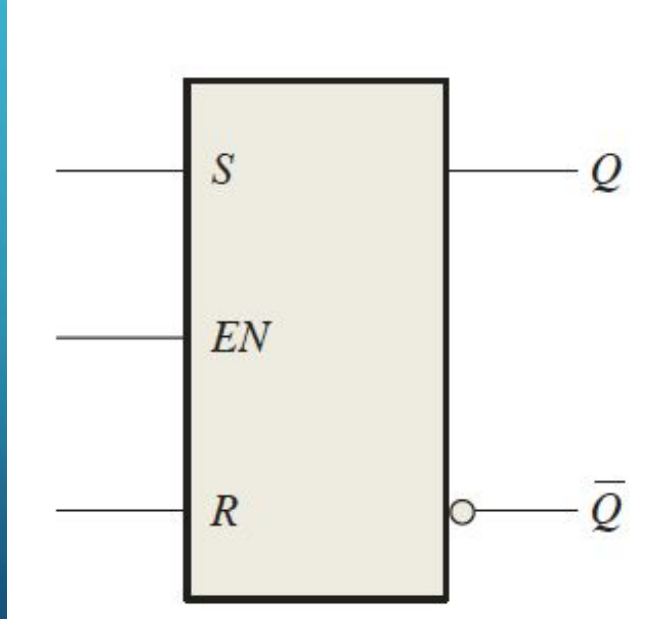
CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE R-S ASÍNCRONO



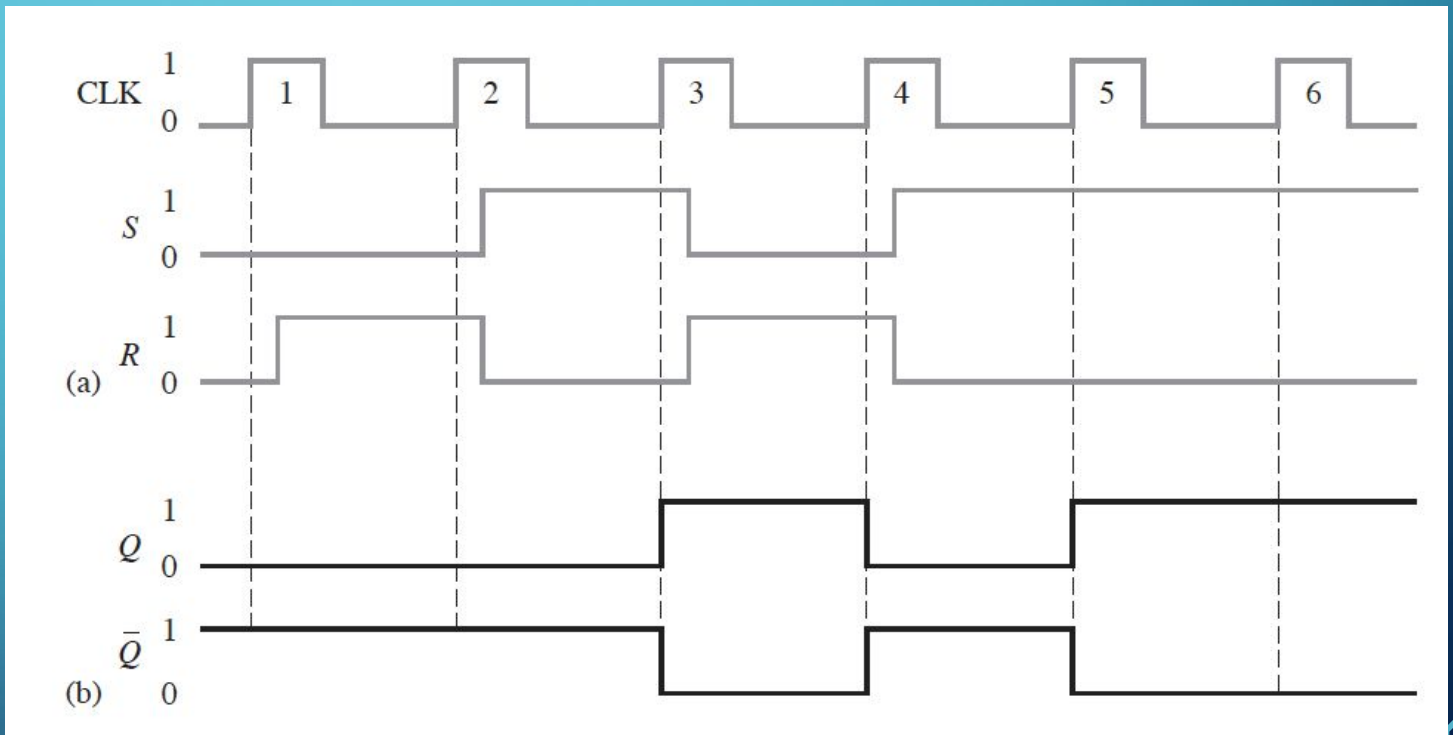
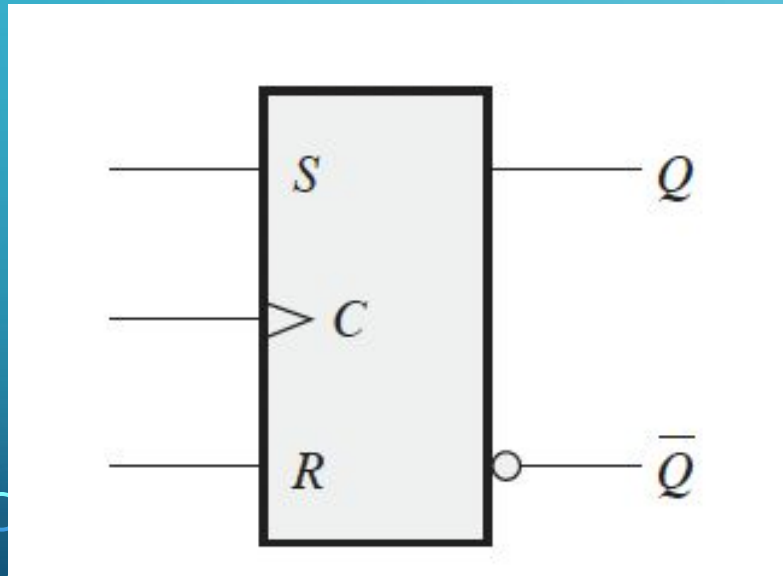
CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE R-S ASÍNCRONO (CONT.)



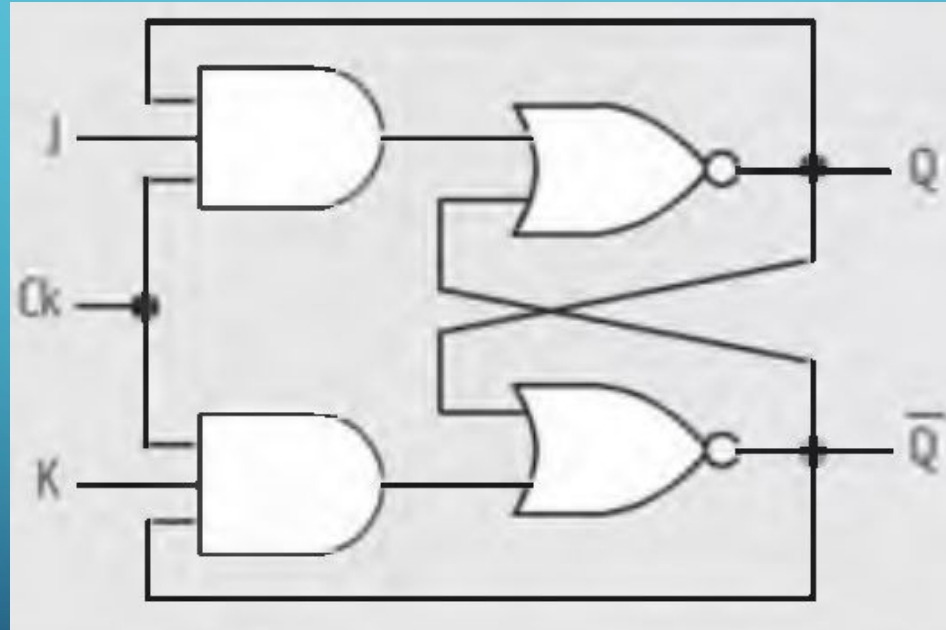
CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE R-S SÍNCRONO



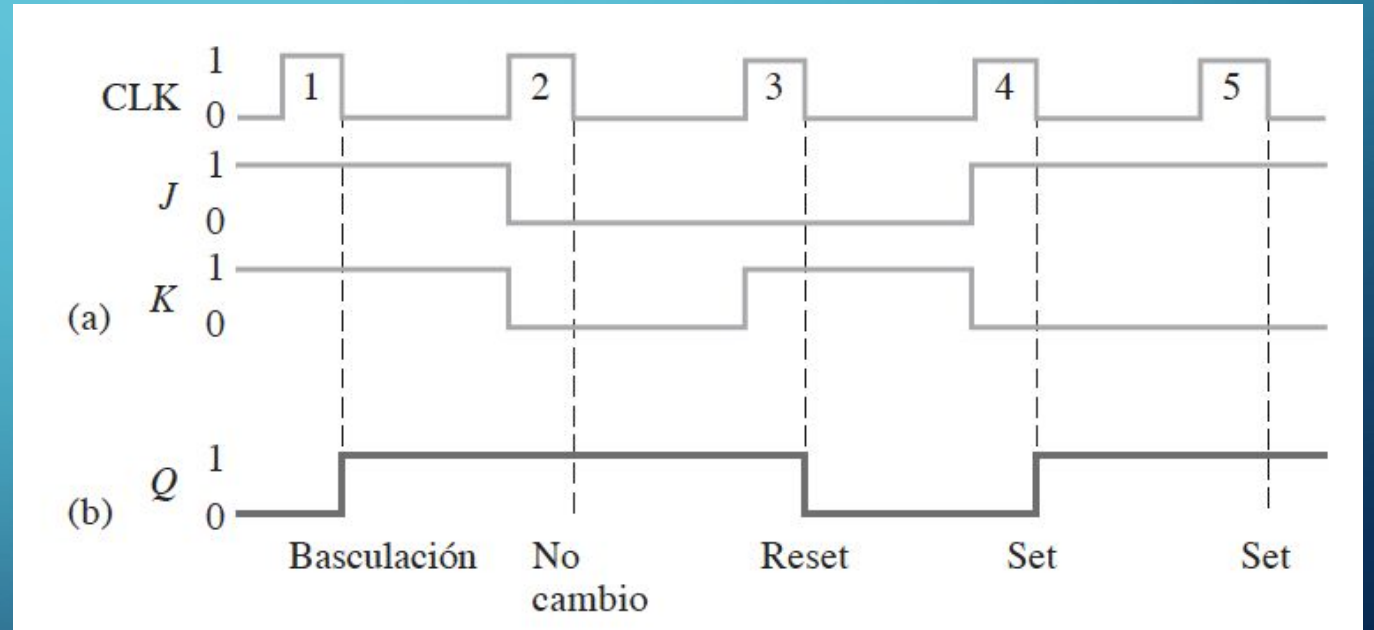
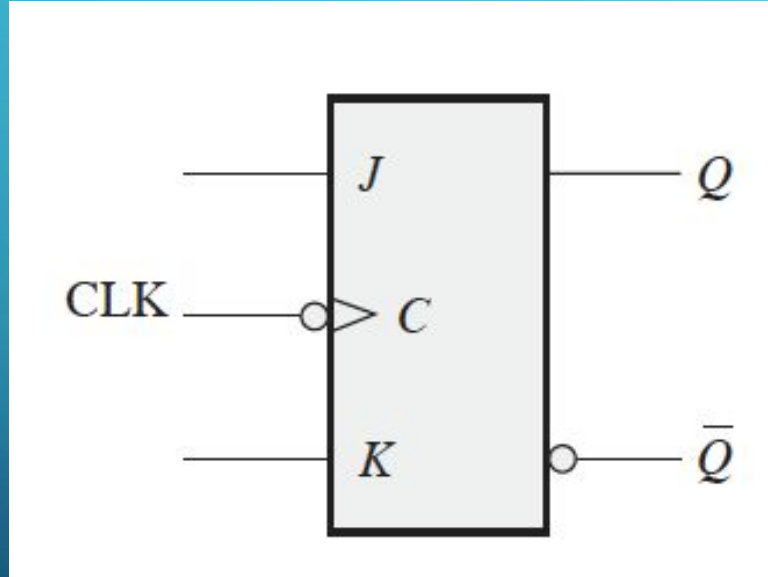
CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE JK SÍNCRONO



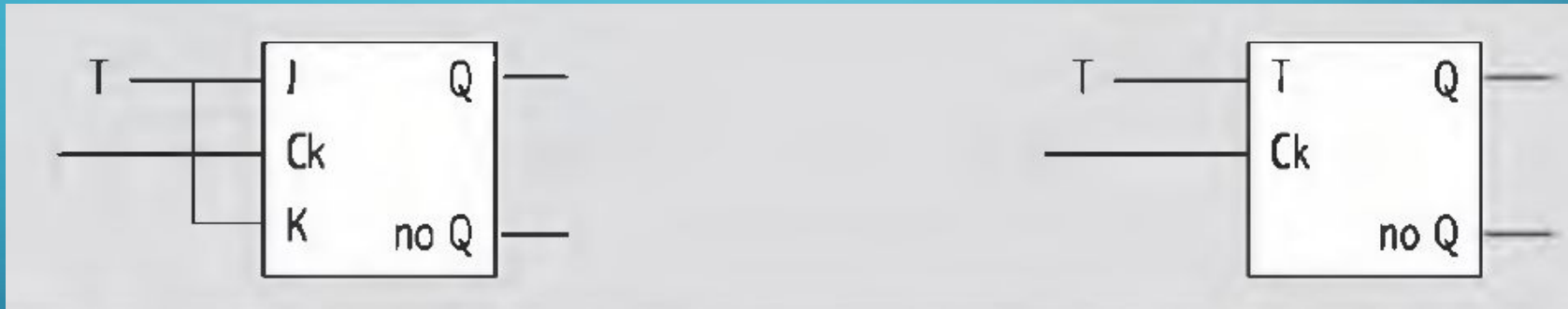
CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE JK SÍNCRONO (CONT.)



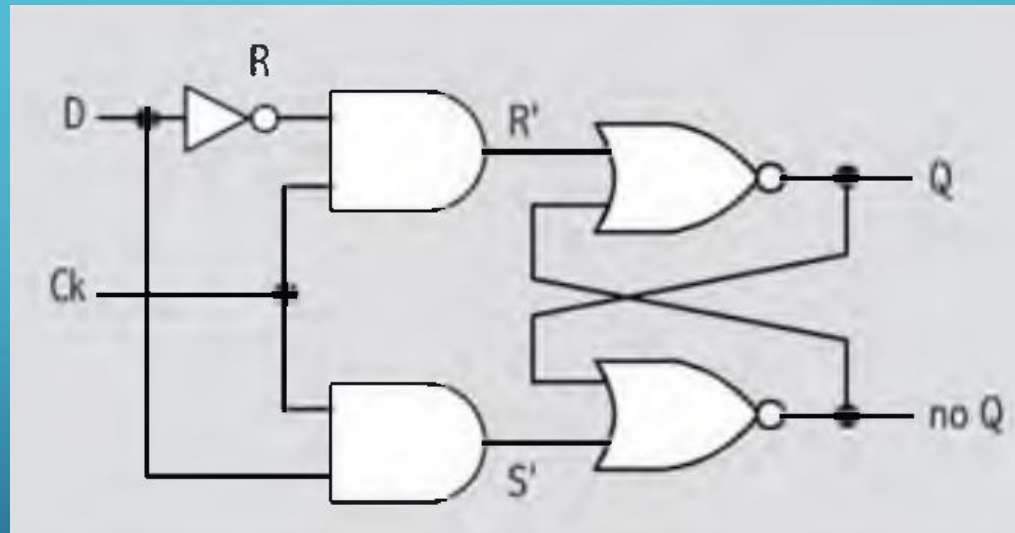
CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE T SÍNCRONO



CIRCUITOS SECUENCIALES

BIESTABLE D SÍNCRONO



CIRCUITOS SECUENCIALES

REGISTROS DISCRIMINADOS POR ENTRADA-SALIDA

Un registro es un arreglo de biestables que permiten almacenar más de 1 bit.

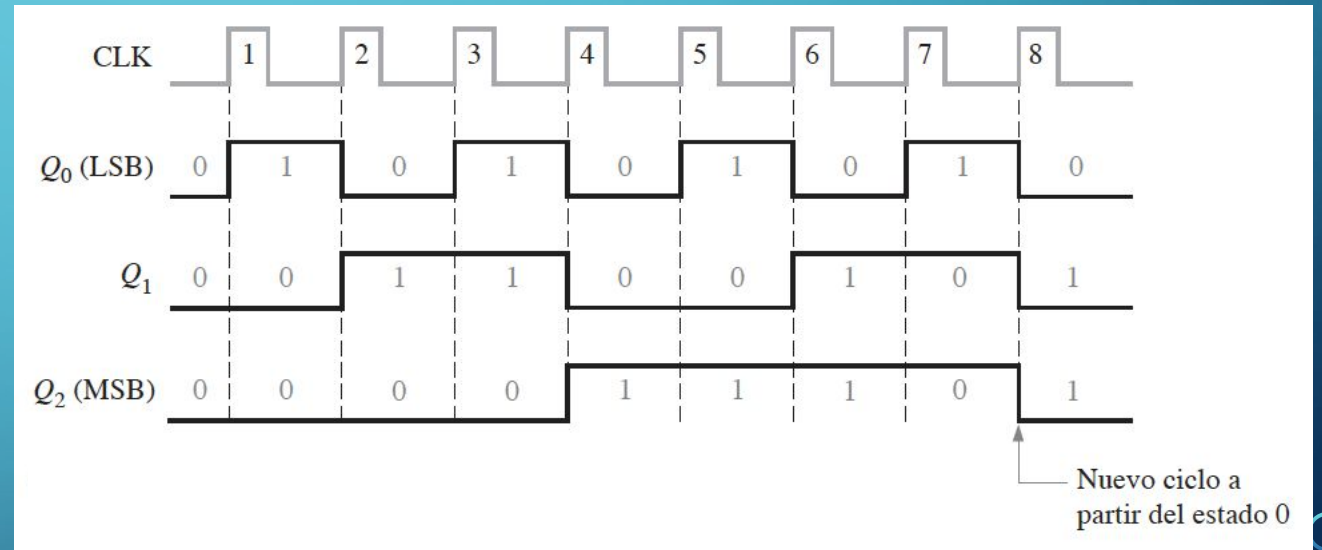
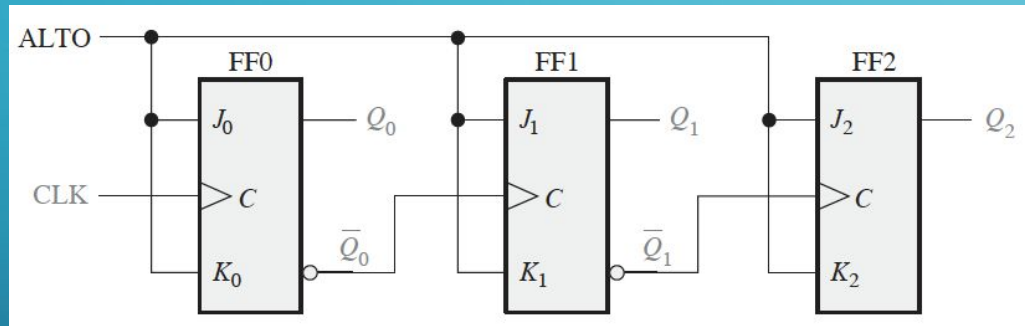
Un registro puede contener entradas en serie y paralelo, al igual que sus salidas.

Con lo cual podemos obtener los siguientes tipos de registros:

- Entrada y salida serie
- Entrada en serie y salida en paralelo
- Entrada en paralelo y salida en paralelo
- Entrada en paralelo y salida en serie

CIRCUITOS SECUENCIALES

REGISTROS CONTADORES



CIRCUITOS SECUENCIALES

REGISTROS CON FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO

- Desplazamiento Lógico (SHL y SHR)
- Desplazamiento Circulares (ROL y ROR)
- Desplazamientos Aritméticos (SAL y SAR)
- Desplazamientos Concatenados

